Projet « SyVault »

V3 25/03/2025

Yanis AIT ABBOU – Sofiene BELBOUAB
SYCORP

Table des matières

1- Contexte 2

2-Objectifs du projet 2

3 - Périmètre du projet 3

4 - Description fonctionnelle des besoins 4

Fonction principale 1 : Gestion des utilisateurs 4

Fonction principale 2 : Sécurisation de l'accès au site 4

Fonction principale 3 : Hébergement et architecture réseau 5

Fonction principale 4 : Sauvegarde et reprise après incident 5

Fonction principale 5 : Gestion et supervision 5

5 - Planning de réalisation ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1- Contexte

Notre organisation, SyCorp, est spécialisée dans la mise en place de services informatiques aux entreprises. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie, nous avons pour ambition de proposer à nos clients des solutions préconçues répondant à leurs besoins.

Notre projet présenté ici vise à développer un site web privé accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés, répondant à des obligations de sécurité, et de segmentation réseau.

Le site web proposé permettra aux organisations d'avoir leur propre interface de partage d'informations en local dans leurs réseaux, et de permettre à leurs éventuels clients d'y accéder depuis chez eux, avec évidemment un système de gestion d'habilitation permettant de filtrer les informations présentées.

Le projet intégrera des fonctions de journalisation des connexions, de sauvegarde des données et de gestion des utilisateurs ainsi que leurs rôles.

2-Objectifs du projet

- **Accès et sécurité**

Mise en place d'une authentification individualisée permettant un accès contrôlé au site web.

Gestion des utilisateurs comprenant la création, modification, suppression et désactivation temporaire de comptes.

- **Journalisation et supervision**

Journalisation complète des connexions avec horodatage.

Génération automatique de statistiques sur les accès (nombre d'accès par jour, utilisateur actif).

- **Sauvegarde et reprise après incident**

Mise en place d'un système de sauvegarde planifiée toutes les X heures.

Possibilité de reprise après incident via une restauration complète.

Automatisation de la sauvegarde par script.

- **Infrastructure technique**

Hébergement du site sur une machine virtuelle Debian 12.

Configuration d’un service DHCP avec deux plages d’adresses distinctes.

Implémentation d’une architecture réseau interconnectée par un routeur/parefeu pfSENSE.

- **Mesurables**

Sauvegarde fonctionnelle toutes les X heures avec validation par tests.

90 % des incidents simulés résolus via le système de reprise après incident.

Génération correcte des statistiques sur la journalisation.

3 - Périmètre du projet

Étendue du projet

Le projet vise à développer un site web privé accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés. Ce site intègrera les fonctions de gestion des utilisateurs, de journalisation des accès, de sauvegarde régulière, et de reprise après incident. L’architecture réseau reposera sur une infrastructure virtualisée basée sur Debian 12, avec une séparation logique des sous-réseaux clients et serveurs.

Clients concernés

Les clients ciblés par ce projet sont les utilisateurs internes du système, divisés en deux catégories :

Administrateurs : responsables de la gestion complète du site (utilisateurs, journalisation, sauvegarde, etc.).

Utilisateurs standards : accès limité au contenu du site sans possibilité d’administration.

Implantation

L’environnement cible sera déployé au sein d’une infrastructure virtualisée fonctionnant sous VirtualBox. Les machines virtuelles comprennent :

Une machine Debian 12 pour héberger le serveur web et le service DHCP.

Une machine client Windows pour tester l’accès utilisateur.

Une architecture réseau comprenant deux segments distincts interconnectés.

Horaires et accès

Le site ne sera pas disponible en continu. Il ne le sera qu'en cas de besoin de consultation, de tests techniques, uniquement sur les heures de cours.

Limites du projet

L'accès au site est restreint aux utilisateurs enregistrés figurant sur la liste blanche = utilisateurs verifiés.

Les tests seront limités à l'environnement virtualisé, sans prévoir de déploiement sur une infrastructure réelle.

Les fonctionnalités évolutives concernant le contenu encyclopédique sont reportées à une phase ultérieure.

Cette définition du périmètre garantit une gestion claire des objectifs et des ressources pour la réalisation du projet.

4 - Description fonctionnelle des besoins

Fonction principale 1 : Gestion des utilisateurs

Sous-fonctions :

- Authentification individualisée (connexion avec identifiant et mot de passe).
- Gestion des comptes utilisateurs :
  - Création de nouveaux utilisateurs.
  - Modification des informations de compte.
  - Suppression et désactivation temporaire de comptes.
  - Gestion des niveaux d'habilitation (administrateur, utilisateur standard, en attente).
- Interface permettant aux utilisateurs de s'authentifier.
- Possibilité pour les nouveaux utilisateurs de s'inscrire avec confirmation d'activation par un administrateur.
- Espace administrateur : Gestion des utilisateurs et des articles.

Fonction principale 2 : Sécurisation de l'accès au site

Sous-fonctions :

- Filtrage des utilisateurs via une liste blanche.
- Journalisation des accès avec horodatage.
- Génération de statistiques sur les connexions (nombre d'accès par jour, par utilisateur, etc.).
- Accès SSH sécurisé aux serveurs.

- Hash des mots de passe en base de données.
- Accès restreint entre réseaux via pfSense.

Fonction principale 3 : Hébergement et architecture réseau

Sous-fonctions :

- Hébergement du site sur une machine virtuelle Debian 12.
- Configuration de l'architecture réseau interconnectée entre deux segments distincts.
- VLAN
- Mise en place d'un service DHCP avec deux plages distinctes et adresse réservée en fonction des MAC.
- Deux VLANs distincts :

- VLAN 10 : Serveurs (192.168.0.0/24)
- VLAN 20 : Administrateurs (192.168.1.0/24)
- Pare-feu pfSense : Filtrage et routage du trafic.
- Gestion des accès via des règles strictes entre VLANs.

Fonction principale 4 : Sauvegarde et reprise après incident

Sous-fonctions :

- Planification automatique de sauvegardes régulières.
- Démonstration de la reprise après incident.
- Automatisation de la tâche de sauvegarde (script bash).

Fonction principale 5 : Gestion et supervision

Sous-fonctions :

- Journalisation des activités du site (access logs).
- Consultation et export des rapports d’activité et de journalisation.
- GLPI (gestion d’inventaire et ticket)
-